UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA, MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
9015 - INGENIERÍA BIOMÉDICA



Curso: 031- Sistemas Inteligentes
Sección: “A”
Salón: CC-40
Modalidad: Presencial

Ing. Edgar Rodríguez Msc.

Mini proyecto

Simulación virtual de sistema asistido por robot : Da Vinci

Realizado por:
Linda Noelia Pantaleón Dávila
9015-21-138
09/11/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
RESUMEN 4
CONCLUSIONES 5
BIBLIOGRAFÍA 6
RÚBRICA de calificación 7

INTRODUCCIÓN

El proyecto partió de una escena de CoppeliaSim con dos brazos tipo Patient Side Manipulator (PSM1 y PSM2). Se estudiaron sus componentes, articulaciones, referencias espaciales y límites de movimiento antes de implementar su control externo. Para establecer la comunicación se utilizó Python mediante la ZeroMQ Remote API de CoppeliaSim, y posteriormente se construyó una interfaz gráfica con PySide6. Esta integración permite enviar órdenes a la simulación desde una aplicación independiente y consultar el estado de los elementos robóticos.

El objetivo general fue diseñar e integrar una base funcional de simulación quirúrgica que permita controlar y observar dos brazos robóticos mediante software. Como objetivos específicos se plantearon identificar la estructura cinemática de los brazos; comprobar la comunicación entre CoppeliaSim y Python; ejecutar movimientos articulares controlados y verificar el retorno a posiciones de referencia; y desarrollar una interfaz que reúna controles y visualización para el usuario.

La propuesta contempla además un escenario de práctica con paciente, camilla, personal médico y dos cámaras, así como el uso posterior de un mando físico, la captura de imágenes en formato DICOM y la incorporación de funciones de análisis inteligente. Estos elementos corresponden a la visión integral del sistema y deben diferenciarse de las funciones que ya han sido comprobadas. El valor de la actividad radica tanto en el prototipo obtenido como en la metodología de integración, prueba y depuración aplicada durante su construcción. Para el componente de gestión de imágenes se seleccionó Orthanc como servidor PACS de código abierto, destinado a recibir, almacenar y consultar los archivos DICOM que se generen a partir de las cámaras del simulador. Esta integración se considera parte de la arquitectura propuesta y no una funcionalidad ya validada.

RESUMEN

El desarrollo inició con la preparación del entorno de simulación. Se utilizó CoppeliaSim 4.10 y una escena basada en un repositorio abierto de simulación dinámica del sistema dVRK. En la etapa de configuración se trabajó también con Visual Studio 2019, Eigen 3.3.9 y bibliotecas C++ necesarias para compilar la librería del modelo dinámico. Una vez disponible la escena, el trabajo principal de interacción se trasladó a Python para simplificar las pruebas y la creación de la aplicación.

Se configuró un entorno virtual de Python con el cliente coppeliasim-zmqremoteapi-client, pyzmq y cbor. Mediante la API ZeroMQ se estableció comunicación con CoppeliaSim a través del puerto 41000. Se desarrollaron scripts de diagnóstico para identificar objetos y articulaciones, examinar la jerarquía de los brazos, consultar las posiciones de las puntas y revisar referencias útiles para futuros procedimientos de cinemática inversa. En las exploraciones realizadas se identificaron 104 objetos en la escena y se localizaron articulaciones de ambos brazos, incluyendo juntas de rotación, inserción y pinza.

Posteriormente se efectuaron pruebas de movimiento sobre articulaciones seleccionadas, con incrementos angulares controlados y retorno a su estado inicial. Se comprobaron órdenes dirigidas a PSM1 y PSM2 y se evaluó el comportamiento de las referencias espaciales. Estas verificaciones permitieron confirmar que una aplicación externa podía consultar y modificar parámetros del modelo simulado.

Como resultado de la etapa de desarrollo de software se implementó una interfaz gráfica en PySide6 para seleccionar brazos y articulaciones, ejecutar movimientos y observar información de conexión. También se trabajó en una versión más completa de la aplicación, almacenada como simulador_da_vinci_app.py, y en un archivo por lotes para facilitar su preparación o ejecución en Windows. La existencia de estos archivos no constituye, por sí sola, una validación de todas las funciones previstas en la rúbrica.

El sistema dispone de una base de simulación y control por software comprobada. La integración definitiva del control físico, el escenario clínico completo, la generación y validación de archivos DICOM, la inteligencia artificial y la visualización unificada de expedientes requieren evidencias y pruebas adicionales antes de reportarse como concluidas. En la arquitectura de imágenes se contempló Orthanc como PACS para centralizar los estudios en formato DICOM y facilitar su consulta posterior. El flujo previsto consiste en capturar una imagen del entorno simulado, convertirla a un archivo DICOM con metadatos de prueba, enviarla a Orthanc y verificar su almacenamiento y recuperación. Este flujo aún requiere implementación y pruebas de extremo a extremo.

CONCLUSIONES

El mini proyecto permitió integrar conocimientos de robótica, programación y simulación para construir una base operativa de un sistema quirúrgico virtual. La identificación de las articulaciones, de las referencias de las herramientas y de la estructura de los dos brazos fue indispensable para comprender cómo interactuar con un modelo robótico complejo sin modificar directamente cada elemento desde la interfaz de CoppeliaSim.

La comunicación entre Python y CoppeliaSim mediante ZeroMQ Remote API constituyó uno de los logros técnicos más importantes. Las pruebas de conexión, lectura de posiciones y movimiento de articulaciones demostraron que es posible separar el motor de simulación de la interfaz de usuario. Esta arquitectura facilita la evolución del proyecto hacia una aplicación de entrenamiento más accesible para estudiantes.

El uso de PySide6 permitió aplicar principios de diseño de interfaces y organizar controles para ambos brazos. Además, el proceso de depuración de scripts y la verificación de los movimientos evidenciaron la importancia de realizar pruebas incrementales, documentar nombres de objetos y comprobar los límites y las condiciones iniciales antes de automatizar tareas más complejas.

En el área de ingeniería biomédica, esta experiencia resulta útil para comprender los sistemas de asistencia robótica, la interacción humano-máquina y las posibilidades de entrenamiento virtual sin riesgo para pacientes. También proporciona una base para incorporar sensores, controles físicos, adquisición de imágenes médicas e interoperabilidad con sistemas PACS mediante DICOM.

Finalmente, se concluye que el prototipo representa un avance verificable, pero todavía no equivale a una plataforma clínica ni a un simulador de sutura completamente validado. Para completar el alcance propuesto es necesario integrar y probar el escenario, el joystick o controlador físico con sus funciones de inicio y paro, el almacenamiento DICOM con metadatos, el procesamiento inteligente y la vista conjunta del expediente. La validación de cada módulo será esencial para garantizar un resultado reproducible y coherente con los criterios de evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Coppelia Robotics. (s. f.). CoppeliaSim user manual. https://manual.coppeliarobotics.com/

Coppelia Robotics. (s. f.). ZeroMQ remote API. https://manual.coppeliarobotics.com/en/zmqRemoteApiOverview.htm

Python Software Foundation. (s. f.). Python documentation. https://docs.python.org/3/

Qt for Python. (s. f.). Qt for Python documentation (PySide6). https://doc.qt.io/qtforpython-6/

National Electrical Manufacturers Association. (s. f.). Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). https://www.dicomstandard.org/

marcofer. (s. f.). dynamic-dvrk-coppeliasim-simulator [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/marcofer/dynamic-dvrk-coppeliasim-simulator

Nota: El repositorio citado sirvió como base de la escena robótica.

RÚBRICA de calificación

- **Si lo entrega y cumple:** se otorga el 100 % del valor del criterio.
- **Si lo entrega y NO cumple:** se otorga el 50 % del valor del criterio.

Criterio	Qué se verifica	Cumple	No cumple	Óptimo	Calificación
1. Control remoto	Joystick o control inalámbrico mueve ambos brazos, con paro, inicio y tabla de mapeo	10 %	8 %	10 %	
2. Simulación	Escena con 2 brazos robóticos, 1 paciente, 1 personal médico, 2 monitores y 1 camilla	15 %	8 %	15 %	
3. Almacenamiento DICOM	Imagen generada desde un sensor óptico y guardada como .dcm válido con metadatos	15 %	8 %	20 %	
4. Inteligencia artificial	Análisis de patologías y/o segmentación funcionando; resultado guardado y mostrado	15 %	8 %	20 %	
5. Visión de expedientes e imágenes	Expediente, imagen y patologías y/o segmentación visibles en una misma vista	10 %	8 %	10 %	
Documentación Presentación y demostración	1. Repositorio público en GitHub 2. README.md 3. GUIA_USUARIO.md 4. documento_tecnico.md 5. LICENSE.md (Licencia MIT con año y nombre del autor) 6. Video de 3 a 5 minutos con el flujo completo funcionando 7. Datos / imágenes de ejemplo (ficticios, al menos 3 .DMC) 8. Informe (Carátula, Introducción, Resumen, Conclusiones)	16 %	10 %	25 %	
Total		**81 %**	**50 %**	**100 %** **Máximo 15 puntos netos**	